

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 2

QUIZ D'ÉVALUATION ET CARTES DE RÉVISION INTERACTIVES

Partie 1 — Quiz d'Évaluation (10 Questions types du Bac)

Ce quiz contient des questions types avec propositions d'examen et leurs corrections détaillées.

Q1. Si une isométrie f admet un unique point fixe O , quelle est sa nature ?

- A) Une translation de vecteur u
- B) Une rotation de centre O et d'angle non nul
- C) Une réflexion axiale d'axe passant par O
- D) Une symétrie centrale

Réponse correcte : B

Correction : Par classification, une isométrie directe ayant un unique point fixe est une rotation. Une réflexion admet une droite entière de points fixes, et une translation n'en a aucun.

Q2. Quelle est la nature de la composée $f \circ g$ de deux antidéplacements ?

- A) Un antidéplacement
- B) Une réflexion
- C) Un déplacement
- D) Une symétrie glissée

Réponse correcte : C

Correction : Chaque antidéplacement inverse les angles orientés de vecteurs (le multiplicateur d'orientation est -1). En les composant, $(-1) * (-1) = 1$, ce qui préserve l'orientation. C'est donc un déplacement.

Q3. Que peut-on dire d'une symétrie glissée $f = t_u \circ S_D$?

- A) Elle possède une droite de points fixes
- B) Son vecteur u est perpendiculaire à D
- C) Elle n'a aucun point fixe et u est colinéaire à D
- D) Elle équivaut à l'identité du plan

Réponse correcte : C

Correction : Par définition, une symétrie glissée est la composée commutative d'une réflexion S_D et d'une translation t_u de vecteur non nul colinéaire à D . Elle n'a aucun point fixe.

Q4. Si $f \circ f = Id$ et $f \neq Id$, quelles sont les natures possibles de f ?

- A) Uniquement une réflexion
- B) Une symétrie centrale ou une réflexion axiale
- C) Une translation ou une rotation
- D) Une symétrie glissée

Réponse correcte : B

Correction : Les applications involutives ($f \circ f = Id$) non divisées sont les réflexions axiales (antidéplacement avec une droite fixe) et les symétries centrales (déplacement d'angle π).

Q5. La composée S_{D2} o S_{D1} de deux réflexions d'axes parallèles $D1$ et $D2$ est :

- A) Une réflexion d'axe parallèle
- B) Une rotation de centre à l'infini
- C) Une translation de vecteur orthogonal aux axes
- D) Une symétrie centrale

Réponse correcte : C

Correction : La composée de deux réflexions d'axes parallèles est une translation de vecteur orthogonal aux axes, dont la norme est double de la distance séparant les deux droites.

Q6. La composée S_{D2} o S_{D1} de deux réflexions d'axes sécants en O d'angle orienté $(D1, D2) = \alpha [pi]$ est :

- A) Une rotation de centre O et d'angle $2 \cdot \alpha$
- B) Une translation de vecteur orthogonal
- C) Une symétrie centrale de centre O
- D) Une symétrie glissée

Réponse correcte : A

Correction : La composée de deux réflexions d'axes sécants en O est une rotation de centre O et d'angle double de l'angle orienté entre les deux axes, soit $2 \cdot \alpha [2pi]$.

Q7. Si f est une symétrie glissée d'axe D et de vecteur u , son carré $f \circ f$ est égal à :

- A) L'identité Id
- B) Une réflexion
- C) La translation de vecteur $2 \cdot u$
- D) La translation de vecteur u

Réponse correcte : C

Correction : $f \circ f = (t_u \circ S_D) \circ (t_u \circ S_D)$. Comme u est colinéaire à D , t_u et S_D commutent, d'où $f \circ f = t_u \circ t_u \circ S_D \circ S_D = t_{2u} \circ Id = t_{2u}$.

Q8. Une isométrie f possède exactement deux points fixes distincts A et B . Quelle est sa nature ?

- A) Une rotation
- B) L'identité du plan
- C) La réflexion d'axe (AB)
- D) Une translation

Réponse correcte : C

Correction : Si une isométrie f a au moins deux points fixes distincts, alors l'axe passant par ces points est fixe. Comme elle n'est pas l'identité (qui en a une infinité non alignés), c'est une réflexion axiale d'axe (AB) .

Q9. Quel est l'effet d'un antidéplacement sur l'orientation d'un triangle ABC ?

- A) Il conserve son orientation
- B) Il l'inverse
- C) Il la double
- D) Elle dépend du centre

Réponse correcte : B

Correction : Les antidéplacements (isométries indirectes) inversent les angles orientés de vecteurs, et donc l'orientation de toutes les figures géométriques.

Q10. Pour déterminer la nature d'une isométrie f à partir de ses images, combien de points non alignés suffisent ?

- A) Un seul point
- B) Deux points
- C) Trois points non alignés
- D) Quatre points

Réponse correcte : C

Correction : D'après le théorème fondamental, une isométrie est entièrement et de manière unique déterminée par les images de trois points non alignés du plan.

Partie 2 — Flashcards de Révision Rapide (Cartes Mémoire)

Ces fiches rectoverso sous forme de tableaux sont parfaites pour mémoriser activement vos formules.

RECTO (Concept / Théorème)	VERSO (Définition / Propriétés clés)
Isométrie	Application bijective qui conserve les distances : $M'N' = MN$. Conserve l'alignement, les milieux, les angles non orientés et les aires.
Déplacement vs Antidéplacement	- Déplacement : conserve les angles orientés (Translations, Rotations). - Antidéplacement : inverse les angles orientés (Réflexions, Symétries glissées).
Points Fixes Fix(f)	- Identité : Tout le plan. - Rotation : Unique point (centre). - Réflexion : Une droite (axe). - Translation / Symétrie glissée : Aucun point.
Composée $S_{D2} \circ S_{D1}$ (Axes)	Translation de vecteur u orthogonal aux deux axes, de norme égale à deux fois la distance séparant les deux droites ($2 \cdot d(D1, D2)$).
Composée $S_{D2} \circ S_{D1}$ (Axes sécants)	Rotation de centre O (intersection de $D1$ et $D2$) et d'angle égal au double de l'angle orienté entre les deux axes : $2 \cdot (D1, D2)$ [2π].
Symétrie Glissée : Définition	Composée commutative $f = t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$ d'une réflexion S_D et d'une translation t_u de vecteur u non nul colinéaire à l'axe D .
Propriété Clé du milieu (Symétrie Glissée)	Pour tout point M d'image M' par f : le milieu du segment $[MM']$ appartient à l'axe D . Permet de tracer ou de retrouver l'axe.
Le Carré d'une Symétrie Glissée f	$f \circ f = f^2 = t_{2u}$. Le carré d'une symétrie glissée est égal à la translation de vecteur double. Permet de déterminer le glissement.